环境监测方法课程教学大纲

本大纲适用于环境科学与工程类本科专业核心课程环境监测方法，共安排48学时，分12周完成，每周24次课。课程以水、气、土壤和生物监测方法为主线，强调方法选择、质量保证与数据解释。学生需先修无机化学与分析化学，并具备基础统计知识。教学团队由三位专任教师和两位实验员组成，实验场地与仪器清单见后续说明。考核采用过程评价与期末闭卷考试相结合的方式，具体比例在考核部分列出。

相关记录与要求见表 1。

考核项目	占比	形式	评分依据
过程考核	较高	实验与作业	评分细则
期末闭卷	中等	情境题	参考答案
小组互评	较低	互评表	观察记录

表 1：课程考核构成与比例

一、 课程基本信息与教学目标

课程编号暂定为环境类选修模块，面向三年级本科生开设。教学目标分为知识、能力与素养三个维度：知识层面掌握主要环境介质的监测方法原理与适用范围；能力层面能独立设计采样方案并完成基础指标测定；素养层面理解监测数据在环境管理中的证据作用。课程不要求高深数学推导，但强调方法比对与误差分析。教学团队每两周进行一次集体备课，统一实验操作规范与评分尺度。

相关记录与要求见表 2。

教学目标与毕业要求对应

课程目标	毕业要求	考核方式	达成标志
方法选择	问题分析	情境题	理由充分
方案设计	实验设计	设计方案	要素齐全
数据解释	数据解释	实验报告	区分观测因果

表 2：课程目标与毕业要求对应关系

本课程支撑毕业要求中的问题分析、实验设计与数据解释三项指标。问题分析对应学生能根据监测目的选择合适方法并说明局限；实验设计对应学生能编写包含采样点布设、频次与质控措施的方案；数据解释对应学生能区分观测结果与因果推断。每项指标在过程考核中设有对应评分点，期末试卷中也设置情境题加以检验。任课教师需在开课第一周向学生说明对应关系与评分标准。

1. 知识目标的具体表述

知识目标包括：能陈述水样保存与运输的基本要求；能比较分光光度法与色谱法在常见污染物测定中的适用条件；能说明大气采样中流量校准与吸收效率的关系；能列举土壤样品制备中的交叉污染风险。上述目标以课堂提问和章节小测进行形成性检查，小测题量控制在五题以内，避免增加学生负担。教师根据小测结果调整后续讲授重点，并在下一周反馈共性问题。

2. 能力目标与实验安排

能力目标通过24次实验课逐步达成，实验内容涵盖水样采集与保存、大气颗粒物采样、土壤样品制备和生物指示物观察。每次实验前学生须提交预习报告，写明方法依据与安全注意事项；实验后提交原始记录与结果分析。实验分组不超过四人，角色轮换包括采样、记录、质控和仪器操作。教师现场检查原始记录，对记录不规范的小组要求当场补正，并计入过程评分。

相关记录与要求见表 3。

相关记录与要求见表 4。

角色	职责	记录要求	评分要点
采样员	按方案采样	点位与时间	操作规范
记录员	填写原始表	实时记录	完整准确
质控员	平行样管理	编号与结果	标识清楚
仪器员	校准与维护	校准记录	按时完成

表 3：实验课角色轮换与考核要点

维度	观察点	权重	常见问题
原始记录	完整可溯	较高	补记涂改
方法依据	引用得当	中等	缺适用条件
结果分析	区分来源	较高	混淆因果
安全规范	操作合规	中等	防护缺失

表 4：综合实验报告评分维度

素养目标与课程思政融入

素养目标侧重数据诚信、安全意识和团队协作。课程在采样方案设计中引入数据造假的反面案例讨论，要求学生说明如何通过原始记录和质控样识别异常数据。实验室安全实行准入考核，未通过者不得进入实验区。团队协作评分参考小组互评与教师观察，互评表包含任务完成度、沟通及时性和记录规范性三项。课程思政不单独设节，而是融入方法选择与数据解释的具体讨论中。

二、 教学内容与进度安排

教学内容按12周推进，前六周以水与废水监测为主，中间三周集中大气与土壤监测，最后三周安排综合实验与复习。每周24次课中，一次为理论讲授，一次为实验或研讨。理论课重点讲方法原理与适用边界，实验课强调操作规范与质控。进度表在开课第一周发布，遇法定节假日顺延并另行通知补课时间。教师需提前一周上传课件与预习材料。

相关记录与要求见表 5。

理论教学模块与学时分配

理论模块包括绪论与方法学基础、水和废水监测、空气与废气监测、土壤与固体废物监测、生物监测以及质量保证与数据处理。各模块学时按内容难度分配，绪论与方法学基础占比较少，水与大气模块占比较多。讲授中穿插方法比对表与案例讨论，避免逐条宣读标准。每模块结束后安排一次随堂练习，题目以方法选择和误差来源分析为主，当堂讲评。

1. 水与废水监测模块要点

水模块重点讲解采样点布设、水样保存、pH与溶解氧的现场测定，以及化学需氧量和氨氮的实验室测定方法。学生需理解不同保存剂对样品稳定性的影响，并能根据监测目的选择瞬时样或混合样。实验安排学生采集校园内不同点位水样，比较现场测定与实验室测定结果差异，并讨论差异来源。教师提示学生注意区分观测到的浓度差异与污染来源的因果判断。

2. 大气与土壤监测模块要点

大气模块讲解总悬浮颗粒物与细颗粒物的采样原理、流量校准和滤膜称重规范；土壤模块讲解布点方法、样品制备与重金属提取流程。两个模块均安排半天现场实习，学生分组完成采样并记录气象条件与现场观察。教师强调采样代表性受布点方案影响，结果解释应限于所采样品范围。实验报告要求附采样点位示意图和现场记录表，缺项者退回补充。

实验教学组织与安全要求

实验教学按4个校内点位轮换进行，每点位安排固定小组，避免人员交叉造成记录混乱。实验前教师检查仪器状态与试剂标签，学生须佩戴防护装备。涉及酸碱和有机溶剂的操作用量控制在微量级别，废液分类收集。每次实验结束后由值日小组清点器皿并填写安全日志。发生轻微事故须在2日内提交事件说明，由课程负责人组织复盘。

相关记录与要求见图 1。



图 1：实验教学安全与应急事项

课程组建议在开课前完成仪器校准与试剂效期核查，并将核查记录存档备查，避免因设备状态不明导致实验数据偏差。

对于缺勤学生，应安排补做或提供替代数据练习，补做记录须注明原因与时间，确保过程评分有据可依。

期末试卷中的情境题应避免暗示唯一正确答案，鼓励学生说明方法选择的依据与不确定性来源。

小组互评结果仅作为参考，教师需结合现场观察记录综合判定，防止互评流于形式或出现人情分。

采样方案设计作业宜设置中期检查，教师针对布点合理性与质控措施给出书面反馈，便于学生修改。

实验报告评分应关注原始记录是否完整，而非仅看结果是否漂亮，对异常数据的合理解释可酌情加分。

课程负责人每学期末汇总学生成绩分布与试卷分析，形成简要报告提交教研室，作为下一轮教学调整依据。

校外现场实习须提前办理出入手续并购买短期保险，带队教师应携带急救包与应急联络表。

理论课与实验课的时间衔接应留出缓冲，避免学生因连续上课而压缩预习与报告撰写时间。

对于转专业或补修学生，任课教师可提供往届实验演示视频作为补充材料，但不替代现场操作考核。

质量保证内容宜贯穿各模块，而非单独集中讲授，使学生在具体测定中理解空白、平行与加标的作用。

课程组应定期收集学生对教学进度的反馈，若多数学生反映某模块过快，可在后续周次适当调整讲授节奏。

实验用标准溶液须由实验员统一配制并标注浓度与日期，学生不得自行取用未标识的试剂瓶。

期末复习课不宜简单划范围，应通过综合案例帮助学生梳理方法选择与数据解释之间的逻辑关系。

课程档案包括教学大纲、进度表、试卷分析、实验安全日志与学生成绩单，保存期限按学校规定执行。

模块	学时占比	主要方法	检查方式
绪论与方法学	较少	讲授与讨论	随堂练习
水与废水	较多	讲授与实验	实验报告
大气与土壤	中等	现场实习	现场记录
质量保证	穿插	案例研讨	小测

表 5：理论模块学时分配与教学方法对照